O Impacto da Inteligência Artificial nas Indústrias

Raul Rocha, Luis Felipe Godoy, Felipe Percinoto

IMECC/UNICAMP

ME115 - Linguagem R

Campinas

2025

Resumo

Neste trabalho, discutiremos alguns dos principais impactos econômicos das diferentes tecnologias de inteligência artificial no mundo contemporâneo. Para tanto, utilizaremos o dataset "Impact of AI on Digital Media (2020-2025)". Analisaremos métricas como a colaboração humano-IA, o volume de conteúdo gerado por IA, e a taxa de aumento de lucro de empresas devido à essas tecnologias, entre outras.

Na conclusão, veremos que não necessariamente uma maior integração humano-IA gera mais lucro para as indústrias. Veremos também que, para determinar qual será o verdadeiro impacto dessas tecnologias nas taxas de desemprego, precisaremos de mais tempo e de dados mais robustos, visto que, ao passo em que funções no mercado de trabalho passam a ser cada vez mais automatizadas por inteligência artificial, novos cargos surgem em decorrências destas mesmas tecnologias. Além disto, constataremos que diferentes setores do mercado aplicam em escalas distintas as ferramentas de inteligência artificial.

Para tanto, utilizaremos um ferramental estatístico constítuido majoritariamente por análise exploratória de dados, regressão linear e inferência (construção de intervalos de confiança). Buscaremos ilustrar as informações contidas nos dados através de gráficos e tabelas.

Sumário

1..... Introdução

1..... Banco de Dados

1..... Descrição das Variáveis

1..... A Colaboração Entre Humanos e IA e o Aumento do Lucro

3..... Relação Entre Taxas de Adoção e de Desemprego por IA

5..... Ferramentas de IA Mais Utilizadas por Setor

7..... Conclusão

8..... Referências

Introdução

Com os avanços recentes das tecnologias de inteligência artificial, a sua adoção tem se proliferado cada vez mais nos mais diversos setores industriais, especialmente em países de primeiro mundo. As consequências deste avanço são sentidas nas mais diversas métricas: taxa de lucro, taxa de desemprego, volume de dados gerado por IA, etc. Neste trabalho, buscaremos investigar as seguintes perguntas:

- Como diferentes setores industriais reagem à adoção de tecnologias de IA?
- Quais ferramentas de IA mais se destacam em diferentes setores?
- Como a colaboração humano-IA impacta nas taxas de lucros dos países?

Material e Métodos

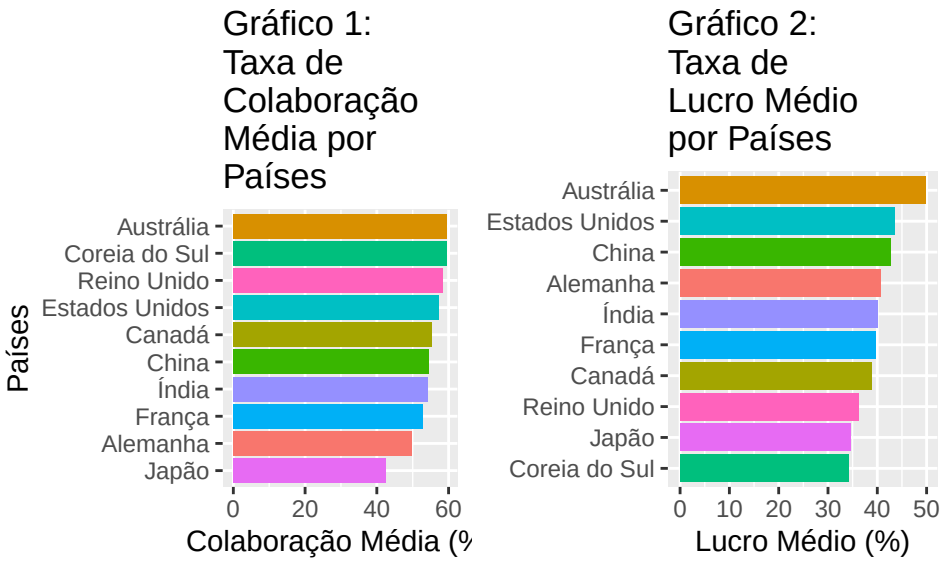
Para responder tais perguntas, nos basearemos no banco de dados "Impact of AI on Digital Media (2020 - 2025)", disponível na plataforma Kaggle (link na bibliografia). Esse dataset se baseia nas consequências e fatores relacionados à crescente implementação das tecnologias de inteligência artificial nas indústrias e países, analisados ao longo dos últimos anos. A análise de todos esse dados foram feitas através do R Studio, juntamente com os pacotes ggpubr, kableExtra e tidyverse, que nos auxiliaram na condesação e interpretação de informações, bem como na construção de gráficos e tabelas.

Descrição das Variáveis

- Country: País ao qual as estatísticas se referem. No nosso banco de dados, são 10: Coreia do Sul, China, Estados Unidos, França, Austrália, Renido Unido, Canadá, índia, Japão e Alemanha.
- Year: Ano no qual as estatísticas foram observadas. O período coberto no banco de dados é entre 2020 e 2025.
- Industry: Setores onde as estatísticas foram observadas. São eles: Mídias, direito, automotivo, jogos, varejo, educação, saúde, publicidade, manufatura e finanças.
- AI.Adoption.Rate: Taxa de adoção das diferentes tecnologias de IA.
- AI.Generated.Content.Volume..TBs.per.year: Volume de dados gerados por IA por ano, em terabytes.
- Job.Loss.Due.to.AI: Taxa de desemprego causada pelas tecnologias de IA.
- Revenue.Increase.Due.to.AI: Taxa de aumento de lucro causado pelas tecnologias de IA.
- Human.AI.Collaboration.Rate: Taxa de colaboração entre humanos e tecnologias de IA.
- Top.AI.Tools.Used: Ferramentas de IA mais utilizadas.
- Regulation.Status: Grau de regulação das tecnologias de IA. Sendo elas: estrita, moderada e leniente.
- Consumer.Trust.in.AI: Taxa de confiança do consumidor nas tecnologias de IA.
- Market.Share.of.AI.Companies: Fatia de mercado ocupada por empresas de IA.

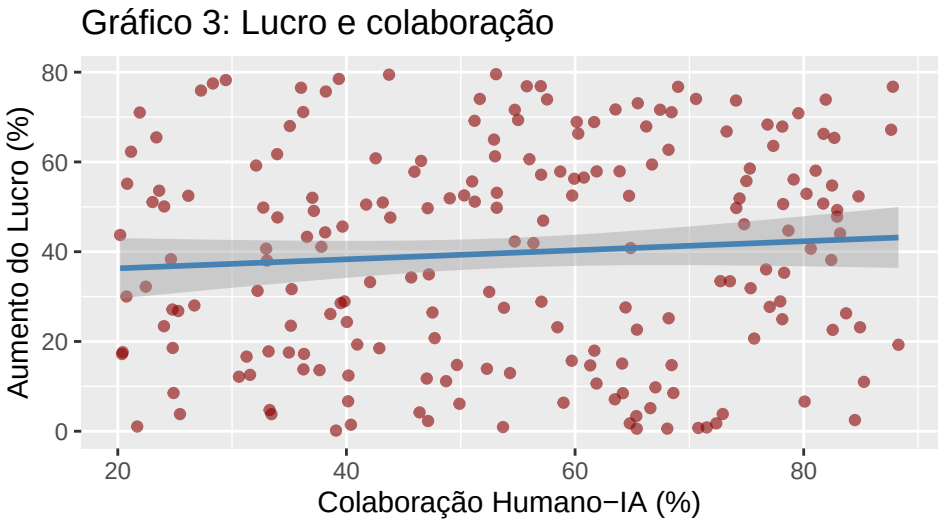
A colaboração Entre Humanos e IA e o Aumento do Lucro

Veremos, em média, quais países têm a maior taxa de colaboração entre humanos e IA e quais deles apresentaram a maior taxa de aumento de lucro ao longo dos anos. Passemos primeiro às taxas médias de colaboração entre humanos e IA e de aumento nos lucros, por ano, categorizadas por país.



Apesar da alta colaboração humano-IA, a Coreia do Sul foi, dentre os países analisados, o que obteve o pior desempenho médio no aumento lucro devido ao emprego de IA. A Austrália, país com a maior taxa média de colaboração, é também o país com maior lucro médio.

Com o avanço das tecnologias de inteligência artificial, é natural pensar que uma maior integração com estas ferramentas aumente as margens de lucro. Contudo, não é isso o que os dados mostram: A correlação entre as duas variáveis é de apenas 0.0812749. Um modelo de regressão linear entre as duas variáveis pode ser visto abaixo.



Intervalo de confiança de 95% para a reta de regressão.

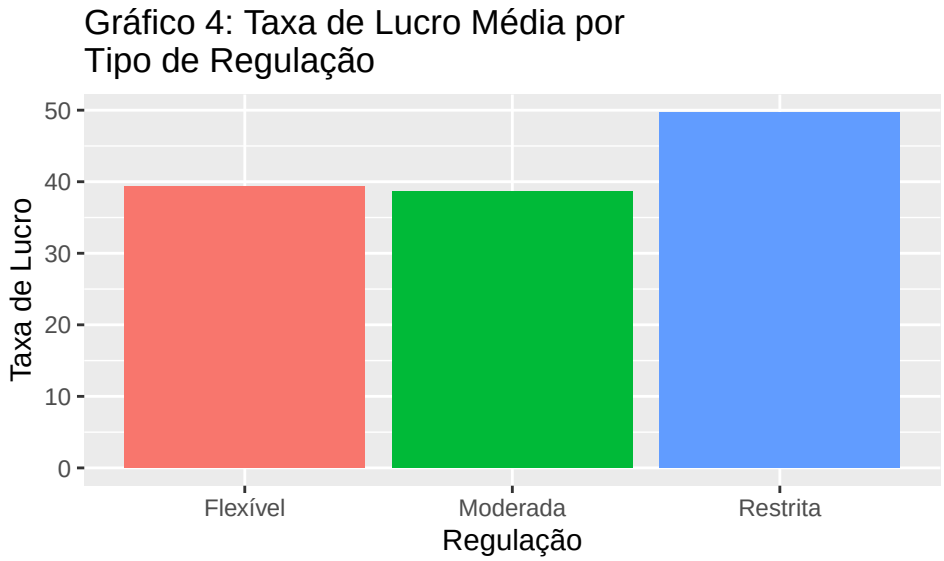
Um fator que deve ser levado em conta em nossa análise é o grau de permissividade de cada país em relação às tecnologias de IA. No nosso conjunto de dados, essa estatística, para um mesmo país, varia de acordo com o setor e com o ano de análise. A regulação pode ser flexível, moderada ou restrita. Definiremos um rótulo de regulação média para cada país, que será determinado pelo comportamento mais frequente dos países em relação às regulações. Caso para algum país as contagens sejam iguais para diferentes níveis de regulação, escolheremos arbitrariamente um deles como regulação média. As observações do conjunto de dados são as seguintes:

Tabela 1: Contagem de Tipos de Regulação por País

País	Flexível	Moderada	Restrita
Austrália	3	5	7
Canadá	7	3	6
China	6	9	6
França	7	10	7
Alemanha	6	5	6
Índia	6	12	6
Japão	7	8	7
Coreia do Sul	8	7	5
Reino Unido	7	7	6
Estados Unidos	6	10	5

De modo que definiremos Canadá, Alemanha e Coreia do Sul como flexíveis, China, França, índia, Japão, Estados Unidos e Reino Unido como moderados, e Austrália como restrita.

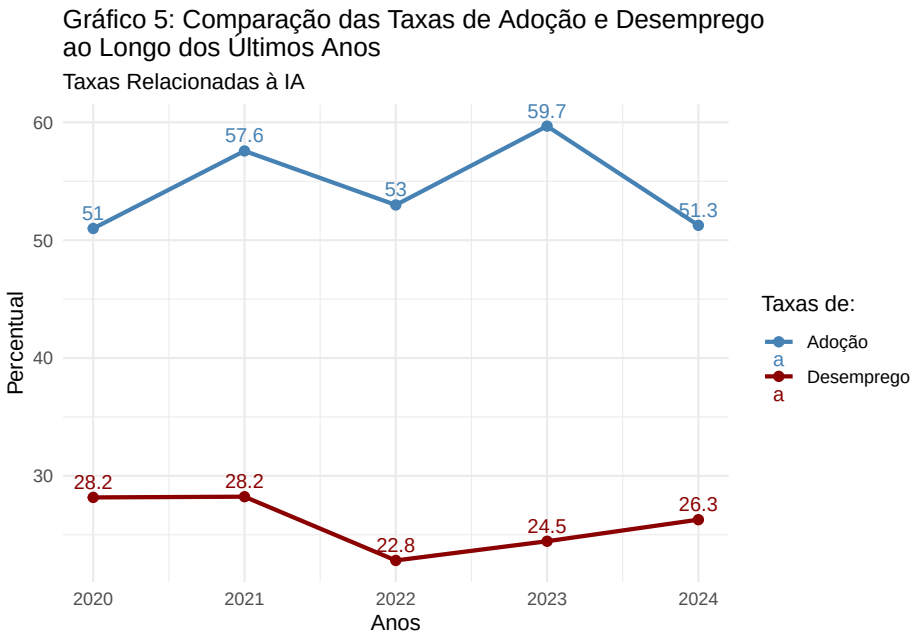
Podemos agora estudar as taxas médias de lucro por nível de regulação.



A categoria restrita tem apenas a Austrália, que é justamente o país que apresenta a maior taxa de lucro. Comparando então as categorias moderada e flexível, vemos que existe uma leve vantagem em relação aos países que mais relaxaram as suas regulações sobre o uso de tecnologias de inteligência artificial.

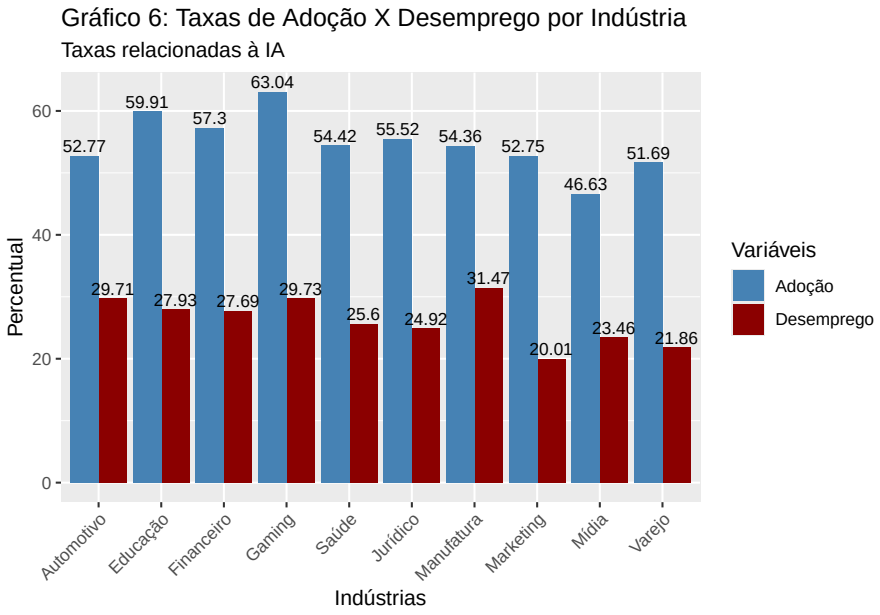
Relação Entre Taxas de Adoção e de Desemprego por IA

Estudaremos agora como a crescente adoção de IA em 10 dos principais setores industriais se relaciona com a também crescente taxa de desemprego nessas indústrias gerado por IA. Para isso, vamos analisar ambas as taxas ao longo dos anos e em relação a cada setor:



Temos então que, ao longo dos anos, a taxa de adoção de IA se mantém acima da taxa de desemprego, sendo em média 2.1 vezes maior. Essa grande diferença entre as taxas pode ser explicada pelo fato de que, embora a adoção de IA esteja em ritmo acelerado e de fato substitua novos empregos, ela também gera novas funções, como supervisão de IA e desenvolvimento de software, permitindo que o desemprego cresça a uma taxa mais lenta que a de adoção.

Evidentemente, cada setor reage de forma diferente à implementação de IA, como podemos ver no gráfico a seguir:



A partir da análise do gráfico, podemos perceber que alguns setores industriais possuem uma diferença entre as taxas mais nítida, enquanto outros tem esse intervalo de diferença mais curto. Abaixo temos uma comparação entre as 3 indústrias com o maior e com o menor intervalo de diferença entre as taxas, respectivamente:

Tabela 2: Maiores e Menores Intervalos por Indústria

Indústria	Intervalo	Indústria	Intervalo
Gaming	33.30263	Manufatura	22.89062
Marketing	32.73938	Automotivo	23.06278
Educação	31.98214	Mídia	23.17241

Isso não é coincidência, visto que os 3 setores com maior intervalo de diferença se tratam de indústrias cuja a IA busca muito mais auxiliar seus funcionários do que substituir (por necessitarem de características humanas, como criatividade e entendimento de apelo emocional que o produto final deve causar ao consumidor final), enquanto que os 3 setores com menor intervalo buscam utilizar a IA com o intuito contrário, de substuir mais do que auxiliar (principalmente por precisarem de trabalhos mais repetitivos e técnicos, que podem ser realizados de forma mais rápida e prática através de tecnologia).

Ferramentas de IA Mais Utilizadas por Setor

Nessa seção, iremos analisar quais as ferramentas mais aderidas por setor, quais suas aplicações principais e o volume de conteúdo gerado por estas IAs.

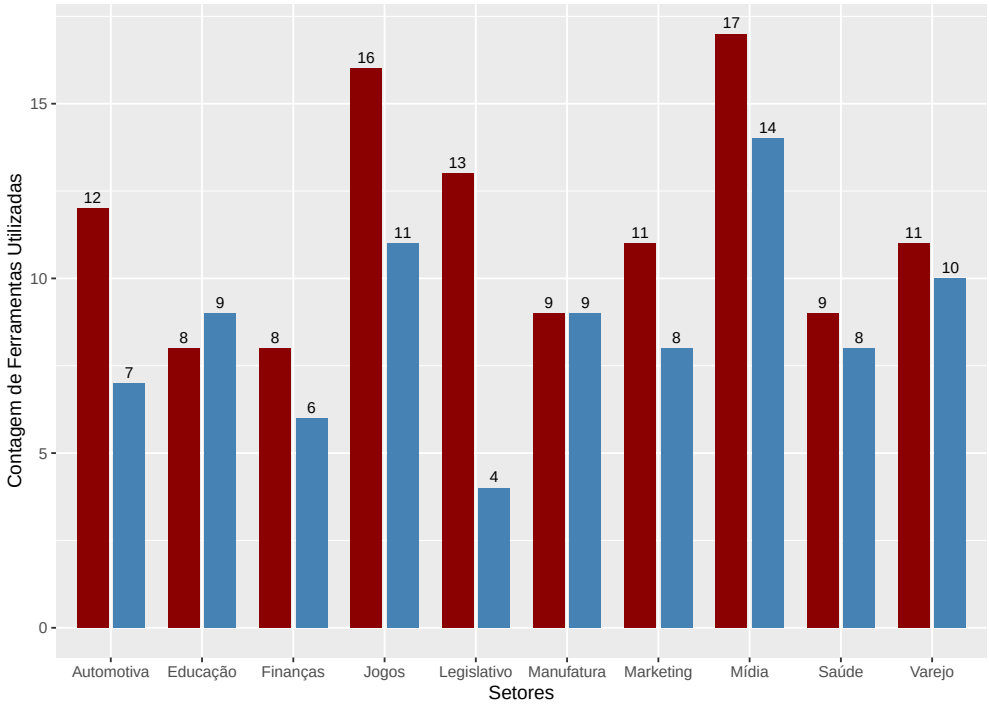
Tabela 3: Contagem de ferramentas IAs mais utilizadas por setor

Setores	Bard	ChatGPT	Claude	DALL-E	Midjourney	Stable Diffusion	Synthesia
Automotiva	1	3	3	5	3	1	3
Educação	2	4	3	1	1	4	2
Finanças	2	1	3	0	4	2	2
Jogos	4	4	3	2	6	5	3
Saúde	1	4	3	1	4	3	1
Legislativo	3	0	1	5	3	2	3
Manufatura	2	4	3	1	4	2	2
Marketing	2	4	2	3	3	2	3
Mídia	4	4	6	5	5	3	4
Varejo	3	3	4	3	4	3	1

As 3 primeiras ferramentas da tabela acima, Bard (também conhecido como Google Gemini), ChatGPT e Claude são IAs de texto e geralmente utilizadas sob o contexto de pesquisas e resolução de problemas lógicos. Já as ferramentas Dall-E, Midjourney, Stable Diffusion e Synthesia são IAs especializadas em geração de imagens e vídeos, sendo mais aplicadas em contextos de mídia, divulgação e conteúdo criativo.

Abaixo, um gráfico da quantidade de IAs de texto e de imagem por setor, com IAs de texto em azul e IAs de imagem em vermelho.

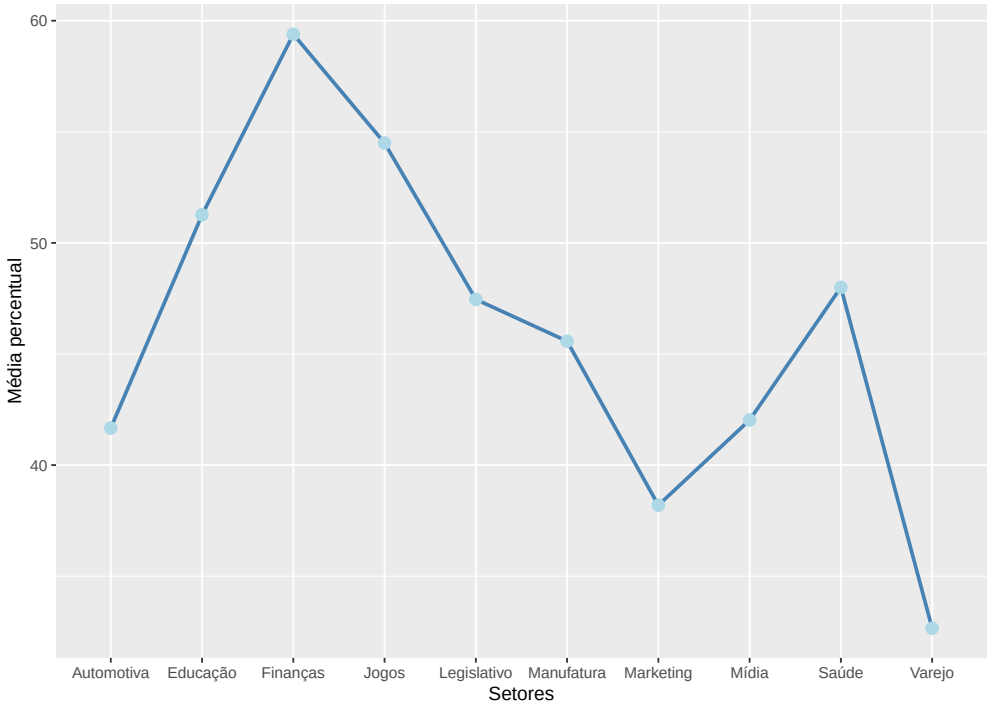
Gráfico 7: Uso de IAs de Imagem x IAs de texto por setor



Nesse gráfico, podemos observar que o setor de mídia foi o que mais utilizou IAs de imagem e de texto, seguido da indústria de jogos, que foi o segundo setor a mais utilizar ambos os tipos de IA.

A seguir, podemos ver a média da porcentagem de conteúdo de IA gerado por cada setor dentro do período analisado pela nossa pesquisa (2020-2024):

Gráfico 8: Taxa Média de Conteúdo Gerado via IA por Indústria



Podemos observar que os setores de finanças e jogos são aqueles que mais geraram conteúdo de IA em suas respectivas áreas. Enquanto que varejo e marketing são os que menos geraram conteúdo IA em relação a outros conteúdos dentro do setor.

Conclusão

Com base nos dados, podemos inferir que, ao contrário do que se pode imaginar, uma maior colaboração humano-IA não está diretamente relacionada com os aumentos nas taxas de lucro. Este dado pode sinalizar que a qualidade desta colaboração ainda não está apropriada, e que uma maior otimização dentro das indústrias é necessária. Além disto, não é claro dizer qual política de governo, quanto à permissividade, é a que mais impacta as taxas de lucro: O país mais restrito (Austrália) apresentou os melhores resultados, e os países com menos permissividade ficaram próximos aos países de permissividade moderada.

Podemos concluir também que os impactos no desemprego estão muito distantes do que os cenários mais pessimistas sugerem. Ao passo que alguns empregos são sim afetados (especialmente os de caráter mais repetitivo e menos criativo), o advento da IA tem trazido consigo também novos empregos que não existiam antes. A longo prazo, saberemos melhor quais os impactos financeiros de tais tecnologias.

As integrações de diferentes setores da economia com serviços de inteligência artificial é altamente variável. Vemos isso nos diferentes números de conteúdo gerado por IA em cada setor. Enquanto algumas indústrias ainda apresentam percentuais médios tímidos quanto ao volume de conteúdo gerado por IA, tais quais marketing e varejo, outras demonstram uma utilização robusta e pujante destas tecnologias, como finanças e jogos.

Referências

- Biblioteca tidyverse, Wickham H, Averick M, Bryan J, Chang W, McGowan LD, Françoi R, Grolemun G, Haye A, Henr L, Heste J, Kuh M, Pederse TL, Mille E, Bach SM, Müll K, Oo ,J, Robins ,D, Seid ,DP, Spi ,V, Takahas ,K, Vaugh ,D, Wil ,C, W ,K, Yutani ,H (2019). "Welcome to the tidyverse." *Journal of Open Source Software*, *4*(43), 1686. doi:10.21105/joss.01686 https://doi.org/10.21105/joss.01686.
- Biblioteca ggpubr, Kassambara A (2023). *ggpubr: 'ggplot2' Based Publication Ready Plots*. R package version 0.6.0, https://CRAN.R-project.org/package=ggpubr.
- Biblioteca kableExtra, Zhu H (2021). *kableExtra: Construct Complex Table with 'kable' and Pipe Syntax*. R package version 1.3.4, https://CRAN.R-project.org/package=kableExtra.
- Banco de dados "Impact of AI on Digital Media (2020-2025)", https://www.kaggle.com/datasets/atharvasoundankar/impact-of-ai-on-digital-media-2020-2025